



코로나19 감지를 위한 웨어러블 센서 데이터 및 자가 보고 증상

Giorgio Quer^{1,3}, Jennifer M. Radin^{1,3}, Matteo Gadaleta^{1,3}, Katie Baca-Motes¹, Lauren Arinello¹, Edward Ramos^{1,2}, Vik Kheterpal², Eric J. Topol¹ 및 Steven R. Steinhubl¹

전통적인 코로나19 검사에는 일반적으로 증상, 여행 이력, 체온 측정에 대한 설문조사가 포함됩니다. 여기에서는 시간이 지남에 따라 수집된 개인 센서 데이터가 코로나19 환자와 같이 감염을 나타내는 미묘한 변화를 식별하는 데 도움이 될 수 있는지 살펴봅니다. 우리는 미국 내 개인으로부터 스마트워치 및 활동 추적기 데이터는 물론 자가 보고된 증상 및 진단 테스트 결과를 수집하는 스마트폰 앱을 개발했으며, 증상 및 센서 데이터가 증상이 있는 개인의 코로나19 양성 사례와 음성 사례를 구별할 수 있는지 평가했습니다. 2020년 3월 25일부터 6월 7일까지 30,529명의 참가자를 등록했으며 그 중 3,811명이 증상을 보고했습니다. 이들 유증상자 중 54명이 코로나19 양성 판정을 받았고 279명이 음성 판정을 받았다고 보고했습니다. 우리는 증상과 센서 데이터의 조합으로 인해 코로나19 양성 또는 음성 증상이 있는 개인을 구별하기 위한 곡선 아래 면적(AUC)이 0.80(사분위수 범위(IQR): 0.73–0.86)이라는 것을 발견했습니다. 이는 증상만 고려하는 모델(AUC=0.71; IQR: 0.63–0.79). 이러한 연속적이고 수동적으로 캡처된 데이터는 일반적으로 일회성이거나 드물게 샘플링되는 바이러스 테스트를 보완할 수 있습니다.

현재 빠르고 신뢰할 수 있는 테스트가 부족하기 때문에 SARS-CoV-2 전파를 예방하기 위한 가장 큰 과제 중 하나는 감염이 취약한 개인에게 추가로 확산되기 전에 사례를 신속하게 식별, 추적 및 격리하는 능력입니다. 미국 전역의 지역에서 기업, 학교 및 기타 활동을 재개하기 위한 조치를 시행하기 시작하면서 많은 사람들이 일반적으로 증상 및 여행 관련 설문 조사 질문과 체온 측정을 결합한 현재의 COVID-19 검사 관행에 의존하고 있습니다. 그러나 이 방법은 SARS-CoV-2에 감염된 사람의 ~40~45%를 차지하고 여전히 감염 가능성이 있는^{1,2} 사전 증상 또는 무증상 사례를 놓칠 가능성이 높습니다. 발열(>100 °F(>37.8 °C))은 흔히 생각하는 것만큼 일반적이지 않습니다. 이는 코로나19 양성 반응을 보인 개인의 12%에서만 나타나며³ 코로나19로 입원한 환자의 31%(입원 당시)⁴에 불과합니다.

현재 미국인 5명 중 1명이 착용하고 있는 스마트워치와 활동 추적기는⁵ 안정시 심박수⁶, 수면⁷ 및 활동에 대한 각 개인의 고유한 기준을 객관적으로 특성화하는 능력을 향상시킬 수 있으므로 바이러스성 질병에 걸렸음을 나타낼 수 있는 사용자 데이터의 미묘한 변화를 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 우리 그룹의 이전 연구에서는 이 방법을 인구 수준에서 집계할 때 다음이 가능하다는 것을 보여주었습니다.

인플루엔자 유사 질병에 대한 실시간 예측을 크게 향상시킵니다.⁸ 결과적으로 우리는 DETECT(조기 통제 및 치료를 위한 디지털 참여 및 추적)라는 유망한 앱 기반 연구 플랫폼을 만들었습니다. 이 플랫폼에서는 개인이 코로나19를 포함한 개인 및 인구 수준의 바이러스 질병을 식별하고 추적하는 능력을 향상시키기 위해 센서 데이터, 자가 보고 증상, 진단 및 전자 건강 기록 데이터를 공유할 수 있습니다.

스마트폰 기반 앱을 통해 SARS-CoV-2 검사를 받은 18,000명 이상의 개인의 증상 데이터를 수집한 이전에 보고된 연구에서는 증상이 COVID-19가 있는 개인과 없는 개인을 구별하는 데 도움이 될 수 있음을 발견했습니다.¹ 이 연구의 목적은 증상 데이터에 센서 데이터의 개별 변경 사항을 추가하여 증상을 자가 보고한 참가자 중에서 코로나19 양성 사례와 코로나19 음성 사례를 식별하는 능력을 향상시키는 데 사용될 수 있는지 조사하는 것입니다.

2020년 3월 25일부터 6월 7일 사이에 우리의 연구 조사에는 미국의 모든 주에서 대표되는 30,529명의 개인이 등록되었습니다. 동의한 개인 중 62.0%가 여성이고, 12.8%가 65세 이상입니다. 참가자 중 78.4%는 Fitbit 장치를 연구 앱에 연결했고, 31.2%는 Apple HealthKit의 데이터를 연결했으며, 8.1%는 Google Fit의 데이터를 연결했습니다(개인은 여러 플랫폼에 연결할 수 있음). 또한 3,811명(12.5%)이 하나 이상의 증상을 보고했습니다. 그 중 54명은 코로나19 양성반응을 보였으며 279명은 음성반응을 보였습니다. 다양한 데이터 유형 및 데이터 수집 시스템별 일수는 표 1에 보고되어 있으며, 코로나19 검사를 받은 유증상자 또는 검사를 받지 않은 개인의 증상 분포는 그림 1에 나와 있습니다.

코로나19 검사를 받은 증상이 있는 참가자 중 소수(30.3%)는 증상이 있는 동안 안정시 심박수(RHR)가 평균 기준치보다 2 표준편차 이상 높았습니다. RHR 자체의 변화(표 1)는 RHRMetric(곡선 아래 면적(AUC) 0.52(사분위간 범위(IQR): 0.41~0.64))을 사용하여 코로나19 양성 참가자와 코로나19 음성 참가자 사이에 유의미한 차이를 허용하지 않았습니다(그림 2a).

수면과 활동은 SleepMetric(그림 2b)의 AUC가 0.68(0.57–0.79), ActivityMetric(그림 2c)의 AUC가 0.69(0.61–0.77)로 두 그룹(표 1) 간에 유의미한 차이를 보여주었는데, 이는 코로나19 양성 참가자의 수면과 활동이 코로나19 음성 참가자보다 훨씬 더 큰 영향을 받았다는 것을 뒷받침합니다. 수면과 활동은 음의 상관관계 수 -0.28, $P < 0.01$ 로 약간의 상관관계가 있습니다.

개인 장치를 통해 일반적으로 사용할 수 있는 모든 데이터 유형의 기여도를 평가하기 위해 RHR, 수면 및 활동 측정 항목을 단일 측정 항목으로 결합했습니다(SensorMetric, 그림 2d). 이것

¹Scripps Research Translational Institute, La Jolla, CA, USA. ²CareEvolution, Ann Arbor, MI, USA. ³These authors contributed equally: Giorgio Quer, Jennifer M. Radin, Matteo Gadaleta. [✉]e-mail: gquer@scripps.edu

표 1 | 참가자의 특성 및 장치 데이터

	Total	Any symptom	COVID-19 positive	COVID-19 negative	P value
Demographic data					
Number of participants	30,529	3,811	54	279	-
Female	18,922 (62.0%)	2,828 (74.2%)	43 (79.6%)	199 (71.3%)	0.65
Age group (years)					
Under 35	7,052 (23.1%)	1,184 (31.1%)	17 (31.5%)	71 (25.4%)	0.52
35 to 50	10,357 (33.9%)	1,522 (39.9%)	23 (42.6%)	121 (43.4%)	1.00
51 to 65	9,038 (29.6%)	857 (22.5%)	12 (22.2%)	64 (22.9%)	1.00
Over 65	3,899 (12.8%)	219 (5.7%)	1 (1.9%)	21 (7.5%)	0.22
Fitbit users	23,922 (78.4%)	3,306 (86.7%)	46 (85.2%)	237 (84.9%)	1.00
Apple users	9,522 (31.2%)	1,219 (32.0%)	21 (38.9%)	94 (33.7%)	0.66
Sensor data					
Available days (IQR)					
RHR	322 (131-387)	325 (153-396)	312 (98-377)	300 (119-392)	0.70
Sleep	249 (48-373)	273 (105-383)	283 (52-362)	246 (70-375)	0.56
Activity	394 (370-412)	407 (379-415)	404 (375-410)	401 (374-413)	0.57
Mean change (s.d.)					
RHR (b.p.m.)	0.0 (2.84)	0.40 (3.18)	1.15 (4.83)	0.61 (3.68)	0.33
Sleep (min)	0 (54)	3 (59)	57 (92)	4 (68)	<0.01
Activity (steps)	52 (2,659)	-323 (2,771)	-3,533 (4,418)	-208 (3,086)	<0.01

코호트에 대해 수집된 데이터 및 인구통계학적 정보의 요약입니다. 사용 가능한 날짜는 중앙값 및 IQR(사분위수 범위) 값과 함께 각 데이터 유형에 대해 지정됩니다. 평균 변화(및 s.d.)에 대한 자세한 내용은 표 2를 참조하십시오. 기중선(-21~-7일)부터 증상 기간(0~7일)까지 안정시 심박수(RHR), 걸음 수 및 수면이 보고됩니다. 증상이 없는 개인의 경우 2020년 3월 6일을 0일로 간주합니다. P val

코로나19 양성 참가자와 코로나19 음성 참가자에게 적용된 양면 피셔의 정확한 테스트 결과도 보고되었습니다.

세 가지 센서 지표에서 전반적인 성능을 AUC 0.72(0.64–0.80).

우리는 또한 나이와 성별과 함께 자가 보고된 증상(Symptom Metric, 그림 2e)에만 기초한 모델을 고려했습니다. 이전에 게시된 모델과 관련하여 우리는 0.71(0.63–0.79)의 약간 낮은 AUC를 측정합니다.

참가자가 보고한 증상과 센서 메트릭을 분석(OverallMetric, 그림 2f)에서 공동으로 고려할 때 달성된 성능은 AUC 0.80(0.73–0.86)으로 단독에 비해 크게 향상되었습니다(P < 0.01).

논의

우리의 결과는 대부분의 스마트워치와 활동 추적기에 의해 포착된 생리적 측정의 개별적인 변화가 증상만을 넘어 코로나19 진단 유무에 따른 증상이 있는 개인 간의 구별을 크게 향상시킬 수 있음을 보여줍니다. 고무적이긴 하지만, 이러한 결과는 상대적으

로 적은 참여자 표본을 기반으로 한 것입니다. 이 작업은 소비자 센서가 인플루엔자 유사 질병을 앓고 있는 개인을 식별할 수 있는 가능성을 보여주는 이전 회고적 분석을 기반으로 하며, 이는 이후 코로나19^{8,9}를 예측하기 위해 중국의 130만 명 이상의 웨어러블 사용자를 대상으로 한 유사한 분석에서 복제되었습니다. 코로나19 팬데믹에 대응하여 장치 제조업체 및/또는 DETECT를 포함한 학술 기관이 주도하는 다수의 전향적 연구에서는 관심 있는 개인이 글로벌 위기 해결에 도움이 되도록 센서 및 임상 데이터를 자발적으로 공유할 수 있도록 배포를 가속화했습니다^{10–14}. 이러한 노력 중 가장 큰 노력인 Corona-Datenspende는 독일의 Robert Koch Institut에서 개발되었으며 500,000 명 이상의 자원봉사자가 등록했습니다¹⁵.

다양한 개인이 SARS-CoV-2 감염에 대해 광범위한 증상 및 생물학적 반응을 경험하므로 측정 가능한 생리적 변화도 다양할 가능성이 높습니다^{16–18}. 그렇기 때문에 생체인식 변화가 더 많을 수도 있습니다.

이는 감염 상태를 이분법적으로 구분하는 것보다 보상 부전의 위험이 가장 높은 사람들을 식별하는 데 유용합니다. 미국에서는 특히 코로나19 팬데믹 확산 초기에 검사가 제한되어 있기 때문에 증상이 더 심각한 개인은 검사를 받을 가능성이 더 높았을 수 있습니다. 실제로 우리 연구에 참여한 대부분의 증상이 있는 참가자는 검사를 받지 않았습니다. 그러나 ROC에 대한 민감도와 특이성의 최적의 균형을 사용하여 진단 테스트를 받지 않은 3,478명의 증상 참가자 중 1,061명이 양성 반응을 보였을 것이라고 예측할 수 있습니다. 결과적으로, 증상과 센서 데이터를 기반으로 코로나19 양성 사례와 음성 사례를 구별하는 능력은 검사가 증가하고 올 가을 계절성 인플루엔자와 같은 기타 상부 호흡기 질환이 증가함에 따라 시간이 지남에 따라 변할 수 있습니다.

전염이 흔하고 이 기간 동안 사람들이 잠재적으로 훨씬 더 전염성이 있을 수 있기 때문에 증상이 있는 감염자와 증상이 나타나기 전의 감염자를 조기에 식별하는 것은 특히 중요합니다^{19–21}. 개인에게 증상이 없더라도 대다수가 (컴퓨터 단층촬영(CT) 검사에 따르면) 폐 손상이 있다는 증거가 있으며, 상당수는 염증 표지자, 혈구 수 및 간 효소에 이상이 있습니다^{18,22–24}. 심박수 변이도(HRV), 호흡수, 온도, 산소 포화도, 지속적인 혈압, 심박출량, 전신 혈관 저항 등 개인용 센서를 통해 수집되는 데이터 유형의 깊이와 다양성이 계속해서 확장됨에 따라 초기 감염 질환에 대한 개인의 미묘한 변화를 감지하는 능력이 잠재적으로 향상되어 증상 없이 개인을 식별할 수 있게 될 것입니다.

과거에는 RHR, 야간 수면 시간, 일일 활동 등 특정 생체인식 매개변수의 정상성이 인구 기준을 기반으로 했습니다. 예를 들어, 정상적인 RHR은 일반적으로 ~60~100b.p.m. 사이로 간주됩니다. 그러나 2년에 걸쳐 개인의 일일 RHR을 조사한 최근 연구에 따르면 각 개인은

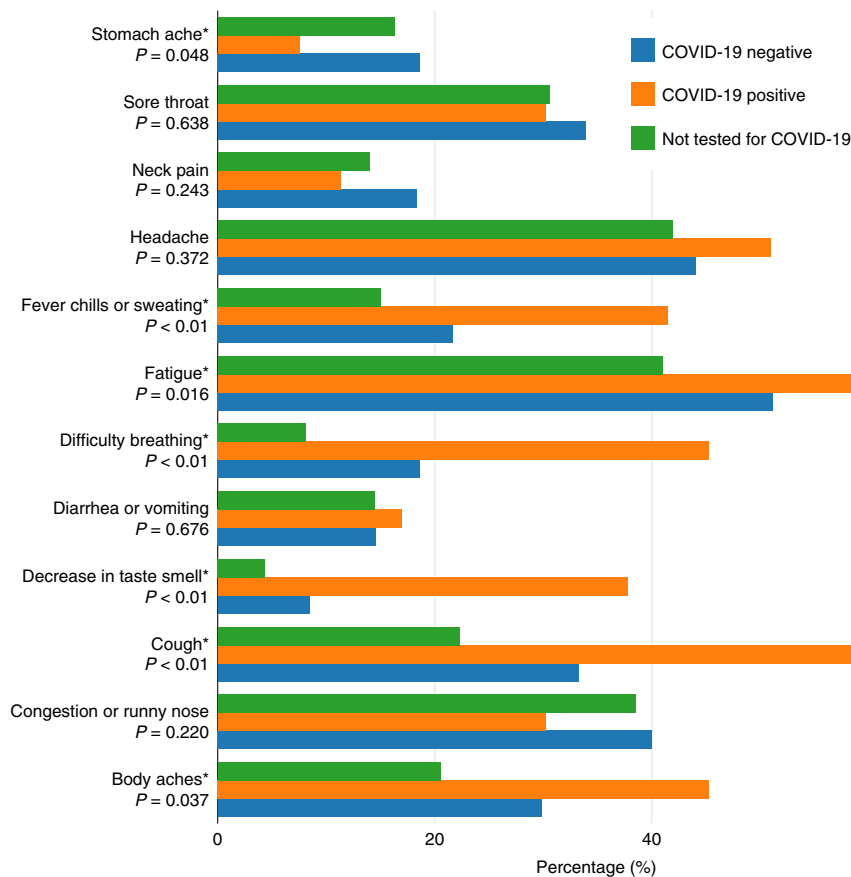


그림 1 | 참가자들 사이의 증상 빈도. 최소한 한 가지 이상의 증상을 보고한 참가자는 세 그룹으로 나뉘었습니다. 즉, 코로나19 음성 판정을 받은 참가자나 코로나19 양성 판정을 받은 참가자와 테스트를 받지 않은 참가자였습니다. 이 세 그룹 각각에 표시된 증상의 빈도가 표시됩니다. 코로나19 양성(54명의 개별 피험자) 및 코로나19 음성(279명의 개별 피험자) 참가자에게 적용된 양면 Fisher 정확 검정의 P 값이 보고됩니다. 유의미한 차이($P < 0.05$)가 있는 증상에는 별표가 표시됩니다.

상대적으로 일관된 RHR은 중앙값이 3b.p.m에 불과합니다. 매주 6. 반면에, 개인의 정상적인 RHR로 간주되는 것은 최대 70b.p.m까지 다양할 수 있습니다. (40~109b.p.m.) 개인 간. 개인의 RHR의 중요한 변화를 코로나19 감염의 초기 지표로 식별하는 잠재적 가치는 코로나19로 입원한 5,700명의 환자에 대한 설명에서 제시됩니다. 입원 당시 더 많은 비율의 개인이 >100 b.p.m. 발열(30.7%)이 43.1%보다 많았다. 마찬가지로, 다른 바이러스 및 박테리아 감염에 대한 영양류 모델 연구에서는 심박수의 상당한 증가가 ~열이 나기 2일 전²⁵에서 감지될 수 있음을 발견했습니다.

개인마다 고유한 심박수 패턴이 있듯이 수면 패턴도 마찬가지로입니다. 수면 시간에 대한 인구 기준은 일회성 조사 데이터²⁶에 의해 정의되었지만, 수년에 걸친 일일 수면의 종단적 분석은 특정 개인의 정상 상태에서 훨씬 더 큰 변화를 지원합니다⁷. 개인의 정상이 무엇인지 인식하면 해당 정상으로부터의 편차를 훨씬 더 일찍 감지할 수 있습니다.

테스트, 추적, 격리 전략은 코로나19 확산을 통제하는 데 핵심적인 역할을 했습니다. 그러나 테스트에는 무증상자를 반복적으로 테스트하는 데 따른 막대한 물류 및 비용 장애물을 포함하여 많은 어려움이 따릅니다. 또한 유병률이 매우 낮은 인구 집단을 대상으로 테스트하면 위양성 사례의 비율이 높아질 수 있습니다. 개인 센서를 기반으로 한 정교한 예측 모델을 통해 조기에 개별화된 테스트 전략을 수립하여 성능을 향상하고 비용을 절감할 수 있습니다. 조기 테스트를 통해 양성 사례를 미리 식별하고 조기 격리를 허용함으로써 접촉자 추적 앱을 더욱 효과적으로 사용할 수 있습니다.

DETECT(및 유사 연구)는 또한 연구가 계속 확장되는 센서 컬렉션, 대규모 데이터 세트에 대한 기계 학습 적용, 연중무휴 24시간 빠른 양방향 통신을 가능하게 하는 유비쿼터스 연결 등 다양한 디지털 기술을 통해 현재 가능한 오프라인 연구 센터에 대한 의존성에서 원격, 참가자에게 직접 접근 방식으로의 전환을 나타냅니다. 디지털 기술의 약속은 디지털 기술의 진화를 통해 SARS-CoV-2 또는 기타 병원체 감염을 식별하는 측정 방법 및 관련 알고리즘의 최상의 조합을 식별하는 데 계속해서 더 가까워질 것이라는 것입니다. 그러나 참가자와 연구자에게 가치를 제공하는 매력적인 디지털 플랫폼을 개발하고 지속적으로 개선하는 것도 똑같이 중요합니다. 이는 100,000명의 참가자가 포함된 8개의 서로 다른 디지털 연구 프로그램에 대한 최근 분석에서 평균 보존 기간이 5.5일에 불과하여 매우 어려운 것으로 입증되었습니다²⁹. DETECT와 같은 디지털 시험에는 개인 정보 보호 및 보안을 보장해야 하는 고유한 과제도 있습니다. 이는 참가자에게 동의 전에 효과적으로 알리고, 적절한 보안 수준으로 데이터를 저장하고, 연구 목적으로만 데이터에 대한 액세스를 제공함으로써만 처리될 수 있습니다³⁰. DETECT의 일부가 아닌 앱 기반 접촉자 추적은 팬데믹을 해결하는 데 사용할 수 있는 디지털 기술의 특히 민감하고 윤리적으로 복잡한 사용입니다³¹.

우리의 분석은 참가자가 보고한 증상과 테스트 결과는 물론 개인 장치의 생체 인식 데이터에 전적으로 의존합니다. 이는 통제된 실험실 환경이나 전자 건강 기록을 통해 역사적으로 보다 일반적으로 직접적으로 정보를 수집하는 것과 일치하지 않지만,

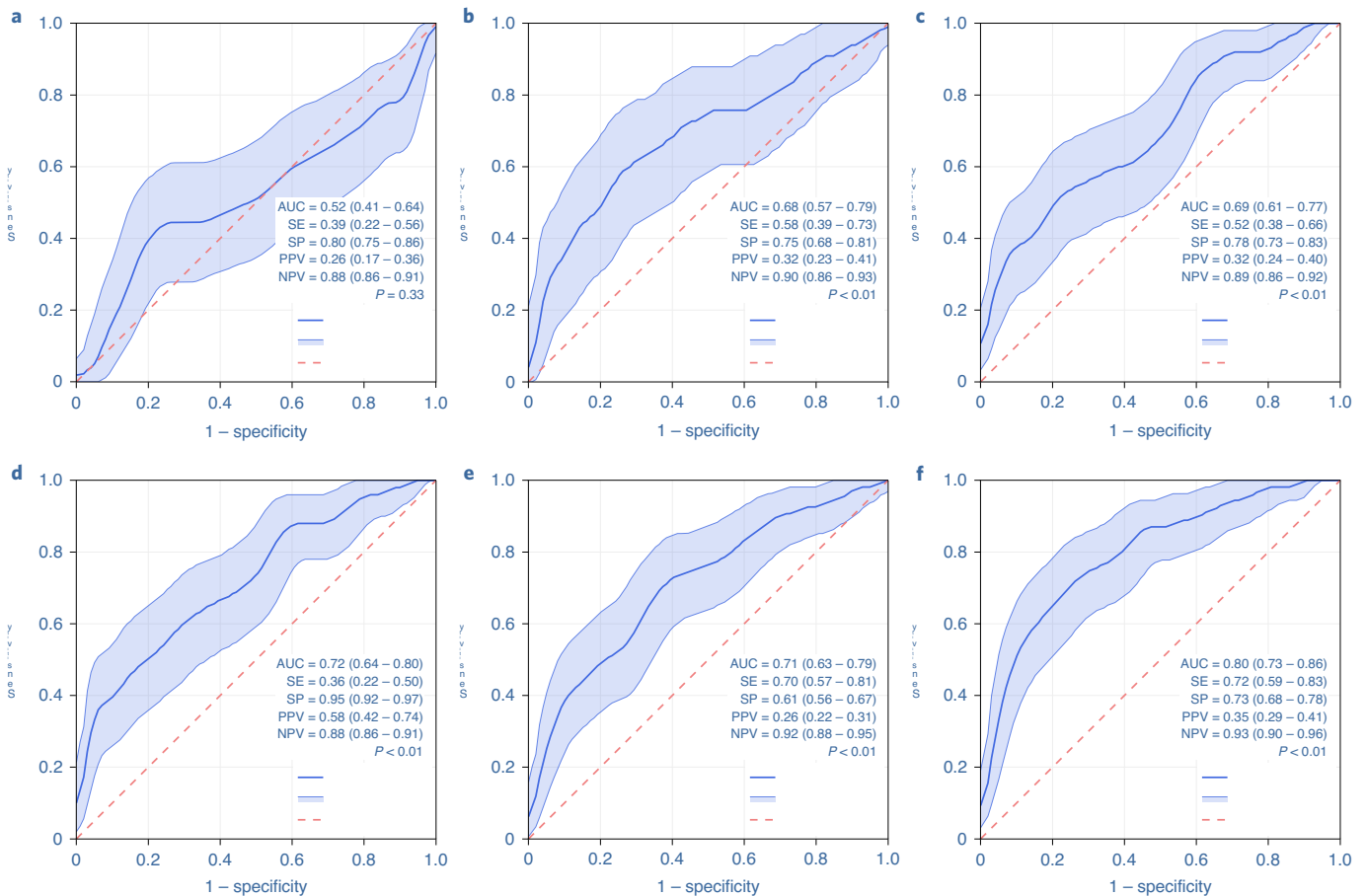


그림 2 | 자가 보고 증상 및 센서 데이터를 통한 코로나19 예측. a-f, 이용 가능한 데이터를 기반으로 한 코로나19 양성(54명)과 코로나19 음성(279명) 사례를 구별하기 위한 수신자 작동 특성 곡선(ROC): RHR 데이터(a); 수면 데이터(b); 활동 데이터(c); 사용 가능한 모든 센서 데이터(d) 증상만(e); 센서 데이터의 증상(f). 모델은 단일 결정 임계값을 기반으로 합니다. 민감도와 특이도의 평균값이 가장 높은 ROC 지점을 고려하여 민감도(SE), 특이도(SP), 양성 예측도(PPV), 음성 예측도(NPV)에 대한 중앙값과 95% 신뢰 구간(CI)이 보고됩니다. 오류 막대는 95% CI를 나타냅니다. 일측 Mann-Whitney U 테스트의 P 값이 보고됩니다.

작업을 통해 일상적인 진료 중에 일상적으로 수집된 데이터 이상의 가치와 정확성이 확인되었습니다^{32–34}. 또한, 스마트워치나 활동 추적기를 소유하고 코로나19 진단 테스트에 접근할 수 있는 개인은 일반 인구를 대표할 가능성이 낮으며 코로나19로 가장 큰 영향을 받는 사람들을 제외할 수 있습니다. 최근 조사에 따르면 스마트워치 또는 활동 추적기 사용에 있어 인종적 또는 민족적 차이는 발견되지 않았지만(흑인, 히스패닉 및 백인 각각 23%, 26%, 21%), 사용자의 가장 낮은 비율은 연간 소득이 가장 낮은 사용자(12%), 교육 수준이 가장 낮은 사용자(15%) 및 50세 이상 사용자(17%)에서 확인되었습니다⁵. 향후 웨어러블 디바이스가 개인의 건강을 향상시킬 수 있는 가치가 확인된다면, 이러한 활용 격차를 적극적으로 해소하여 건강 형평성을 보장해야 할 것입니다. 일부 장치의 가격이 현재 미화 35달러 미만으로 낮아지면 이를 달성하는 데 있어 재정적 장벽을 줄이는 데 도움이 될 것입니다. 마지막으로, DETECT 앱의 초기 버전에서는 개별 증상, 받은 치료 및 최종 결과의 기간이나 궤적을 추적할 수 없었습니다.

이러한 결과는 센서 데이터가 증상 기반 모델을 점진적으로 개선하여 코로나19 양성 및 코로나19 음성 유증상자를 구별할 수 있으며 더 많은 확산이 발생하기 전에 클러스터를 식별하는 능력을 향상시킬 수 있음을 시사합니다. 이러한 수동적 모니터링 전략은 일반적으로 일회성 또는 빈도가 낮은 샘플링 분석인 바이러스 테스트를 보완할 수 있습니다.

온라인 콘텐츠

모든 방법, 추가 참조, Nature Research 보고 요약, 소스 데이터, 확장 데이터, 보충 정보, 감사의 말, 동료 검토 정보; 저자 기여 및 경쟁 이해관계에 대한 세부정보 데이터 및 코드 가용성에 대한 설명은 <https://doi.org/10.1038/s41591-020-1123-x>에서 확인할 수 있습니다.

접수일: 2020년 6월 30일; 승인: 2020년 10월 7일;
온라인 게시: 2020년 10월 29일

참고자료

1. Menni, C. et al. 자가 보고 증상을 실시간으로 추적하여 잠재적인 코로나19를 예측합니다. *Nat. Commun.* 11, 1037–1040 (2020).
2. Oran, D. P. & Topol, E. J. 무증상 SARS-CoV-2 감염의 유행률. *엔. 인턴. 메드.* <https://doi.org/10.7326/M20-3012> (2020).
3. 새로운 코로나19 테스트 데이터(Color Genomics, 2020); <https://www.color.com/new-covid-19-test-data-majority-of-people-who-test-positive-for-covid-19-have-mild-symptoms-or-are-asymptomatic>
4. Richardson, S. et al. 뉴욕시 지역에 있는 COVID-19로 입원한 5,700명의 환자의 특성, 동반질환 및 결과를 제시합니다. *JAMA* 323, 2052–2059 (2020).
5. Vogels, E. A. 미국인 5명 중 1명 정도가 스마트 시계나 피트니스 트래커를 사용합니다(Pew Research Center, 2020). <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/01/09/about-one-in-five-americans-use-a-smart-watch-or-fitness-tracker/>

6. Quer, G., Gouda, P., Galamyk, M., Topol, E. J. & Steinhubl, S. R. 일일 휴식 심박수의 개인 간 및 개인 내 변동성과 연령, 성별, 수면, BMI 및 시간과의 연관성: 92,457명의 성인을 대상으로 한 후향적, 종단적 코호트 연구. *PLoS ONE* 15, e0227709(2020). 7. Jaiswal, S.J. 외. 수면 시간 및 변동성과 체질량 지수의 연관성: 미국의 대규모 웨어러블 센서 사용자 인구를 대상으로 한 수면 측정입니다. *JAMA* 인턴. 메드. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2020.2834> (2020). 8. Radin, J. M., Wineinger, N. E., Topol, E. J. & Steinhubl, S. R. 미국에서 인플루엔자 유사 질병에 대한 주 차원의 실시간 감시를 개선하기 위해 웨어러블 장치 데이터 활용: 인구 기반 연구. *랜셋 디지털 건강* 2, e85–e93(2020). 9. Zhu, G. et al. 대규모 웨어러블 디바이스 데이터를 통해 코로나19 전염병 동향을 예측합니다. *이산 역학 Nat. Soc.* 2020, 6152041(2020). 10. Mishra, T. 외. 스마트워치를 활용한 코로나19 조기 발견. *사전 인쇄 세간*:

[medRxiv https://doi.org/10.1101/2020.07.06.20147512](https://doi.org/10.1101/2020.07.06.20147512) (2020). 11. 나탈라잔, A., 수, H.-W. & Heneghan, C. 웨어러블 장치를 사용하여 측정된 코로나19와 관련된 생리적 징후 평가. <https://doi.org/10.1101/2020.08.14.20175265> (2020)에서 사전 인쇄하세요. 12. Evidation Health와 BARDA의 코로나19 조기 경보 시스템 파트너

(증거, 2020); <https://evidation.com/news/evidationhealthandbardapartner/> 13. Tempredict 연구(Oura Health, 2020); <https://ouraring.com/ucsf-tempredict->

연구 14. Covididentify(듀크 대학교, 2020); <https://covididentify.covid19.duke.edu/> 15. 코로나 데이터스펜데(Robert Koch Institut, 2020); <https://corona-daten.spende.de/science/en> 16. Shen, B. et al. 코로나19 환자 혈청의 단백질체학 및 대사체 특성 분석. *셀* 182, 59–72(2020). 17. Sharma, R., Agarwal, M., Gupta, M., Somendra, S. & Saxena, S. K. in *코로나바이러스 질병 2019(COVID-19)* (e d. Saxena, S.) 55–70 (Springer, 2020). 18. Tabata, S. et al. 다이아몬드 프린세스 크루즈선에서 SARS-CoV-2 감염자 104명을 대상으로 한 COVID-19의 임상적 특성: 후향적 분석. *랜셋 감염. 디스.* 20, 1043–1050(2020). 19. Ferretti, L. 외. SARS-CoV-2 전염을 정량화하면 디지털 접촉 추적을 통한 전염병 통제가 가능해집니다. *과학* 368, eabb6936(2020). 20. Chau, N.V.V. 외. 무증상 SARS-CoV-2 감염의 자연사 및 전염 가능성. *클린. 감염. 디스.* <https://doi.org/10.1093/cid/ciaa711> (2020).

21. Jing, Q. L. 외. 중국 광저우의 COVID-19 가구 2차 발병률 및 관련 결정 요인: 후향적 코호트 연구. *랜셋 감염. 디스.* 20, 1141–1150(2020). 22. Meng, H. et al. 중국 우한 입원 시 무증상 코로나19 폐렴 사례에 대한 CT 영상 및 임상 경과. *J. 감염.* 81, e33–e39(2020). 23. Inui, S. et al. 2019년 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 크루즈선 '다이아몬드 프린세스호'의 흉부 CT 소견. *라디올. 심장 흉부. 이미징* 2, e200110(2020). 24. Long, Q. X. 외. 무증상 SARS-CoV-2 감염에 대한 임상 및 면역학적 평가. *Nat. Med* 26, 1200–1204(2020). 25. Milecchin, L. 외. 무증상 기간 동안 병원체 노출 감지

생리학적 데이터를 이용한 잠복기. *bioRxiv* <https://doi.org/10.1101/218818> (2017). 26. 수면 및 수면 장애(질병통제예방센터, 2020); https://www.cdc.gov/sleep/data_statistics.html 27. Steinhubl, S. R., Wolff-Hughes, D. L., Nilsen, W., Iturriaga, E. & Califf, R. M. 디지털 임상 시험: 미래를 위한 비전 창출. *NPJ 숫자. 메드.* 2, 126(2019). 28. Steinhubl, S. R., McGovern, P., Dylan, J. & Topol, E. J. 디지털화된 임상 시험. *랜셋* 390, 2135(2017). 29. Pratap, A. et al. 원격 디지털 건강 연구의 유지 지표: 100,000명의 참가자를 대상으로 한 연구 간 평가. *NPJ 숫자. 메드.* 3, 21(2020). 30. Coravos, A. et al. 의학 분야의 연결된 센서 기술을 위한 평가 프레임워크를 현대화하고 설계합니다. *NPJ 숫자. 메드.* 3, 37(2020). 31. Bradford, L. R., Aboy, M. & Liddell, K. 코로나19 접촉자 추적 앱: 개인 정보 보호, GDPR 및 데이터 보호 체제에 대한 스트레스 테스트. *J. Law Biosci.* <https://doi.org/10.1093/jlb/lsaa034> (2020). 32. Rivera, S. C. 외. 임상 시험에서 환자가 보고한 결과(PRO) 데이터의 영향: 체계적인 검토 및 비판적 분석. *건강 자격. 인생의 결과* 17, 156(2019). 33. Basch, E. et al. 일상적인 암 치료 중 증상 모니터링에 대한 환자 보고 결과를 평가하는 시험의 전체 생존 결과입니다. *JAMA* 318, 197–198(2017). 34. Bell, S.K. 외. 전자 건강 기록 외래 진료 기록에서 환자가 보고한 오류의 빈도 및 유형. *JAMA Netw.* 3, e205867(2020)을 엽니다.

Publisher's note Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

© The Author(s), under exclusive licence to Springer Nature America, Inc. 2020

행동 양식

연구 인구. 미국에 거주하는 18세 이상의 모든 사람은 iOS 또는 Android 연구 앱인 MyDataHelps를 다운로드하여 DETECT 연구에 참여할 수 있습니다. 연구에 동의한 후 참가자는 개인 장치 데이터(등록 전에 수집된 기록 데이터 포함)를 공유하고 증상 및 진단 테스트 결과를 보고하고 전자 건강 기록을 연결하도록 요청받습니다. 참가자는 원하는 만큼 데이터를 공유하도록 선택할 수 있습니다. Fitbit 기기 및 Apple HealthKit 또는 Google Fit 데이터 수집기를 통해 연결된 모든 기기에서 직접 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)를 통해 데이터를 가져올 수 있습니다. 참가자는 연구 웹사이트(www.Detectstudy.org), 언론 보도, Fitbit, Walgreens, CVS/Aetna 등 파트너의 지원 활동을 통해 모집되었습니다.

윤리적 고려 사항. 이 연구의 프로토콜은 Scripps Office for the Protection of Research Subjects(IRB 20-7531)에서 검토 및 승인되었습니다. 연구에 참여한 모든 개인은 사전 동의를 전자적으로 제공했습니다.

통계 분석. 이 분석에는 자가 보고된 증상과 코로나19 검사 결과가 있는 참가자만 고려되었습니다. 각 참가자에 대해 두 세트의 데이터가 추출되었습니다. 즉, 보고된 증상 시작일로부터 21~7일 전의 신호를 포함하는 기준 데이터와 증상의 첫 번째 날짜부터 증상 후 7일까지의 신호를 포함하는 테스트 데이터입니다. 개인 센서에서 세 가지 유형의 데이터가 고려되었습니다: 일일 안정시 심박수(DailyRHR), 수면 시간(DailySleep), 일일 총 걸음 수 기반 활동(DailyActivity). 일일 안정시 심박수는 특정 기기³⁶에 의해 계산됩니다. 하루 총 수면량은 당일 낮 12시부터 당일 낮 12시까지의 총 수면시간을 기준으로 하였습니다.

이튿날. 동일한 개인의 여러 장치가 동일한 정보를 제공하는 경우 일관성을 위해 Fitbit 장치 데이터가 우선시되었습니다. 중복되는 데이터는 분 단위로 결합되어 하루 종일 집계되었습니다.

개인의 기준 데이터에 대한 중앙값을 고려하여 각 데이터 유형에 대해 개인별 단일 기준 값을 추출했습니다. 이 값은 보고된 증상 이전의 참가자의 '정상'을 나타냅니다. 기준값은 다음과 같이 테스트 데이터와 비교되었습니다.

$$\text{RHRMetric} = \frac{\max(\text{DailyRHR}[\text{test data}]) - \text{median}(\text{DailyRHR}[\text{baseline data}])}{4.00}$$

$$\text{SleepMetric} = \frac{\text{mean}(\text{DailySleep}[\text{test data}]) - \text{median}(\text{DailySleep}[\text{baseline data}])}{56.06}$$

$$\text{ActivityMetric} = \frac{\text{mean}(\text{DailyActivity}[\text{test data}]) - \text{median}(\text{DailyActivity}[\text{baseline data}])}{2,489.85}$$

기록된 모든 데이터에 대해 계산된 정규화 매개변수를 사용하여 단일 IQR을 갖도록 값을 정규화했습니다. 이러한 모든 측정항목에서 0에 가까운 값은 기준값과의 작은 차이를 나타냅니다. 이를 통해 특정 센서의 하드웨어 및 추정 알고리즘으로 인한 개인간 변동성의 영향을 최소화하는 개인 내 변화에 집중할 수 있습니다. 증상만을 기반으로 한 측정항목의 경우 Menni et al.¹의 연구 결과를 사용 가능한 데이터에 적용했습니다.

SymptomMetric = $-1.32 - 0.01 \times \text{연령}$ () + $0.44 \times \text{성별}$ 남성 = 1; 여성 = 0 () + $1.75 \times \text{DecreaseInTasteSmell}$ () + $0.31 \times \text{기침}$ () + $0.49 \times \text{피로}$ () Menni 등의 다변량 로지스틱 회귀 모델, 증상, 연령, 성별을 결합하여 감염을 예측합니다. 매개변수는 200만 명이 넘는 사람들을 포함하는 대규모 데이터 세트에서 저자에 의해 최적화되었으며, 그 중 18,401명은 코로나19 테스트를 거쳤습니다.

여러 소스의 데이터를 함께 고려할 때 제공되는 이점을 명확하게 이해하기 위해 최적화 없이 간단한 수동 지표 집계 전략을 사용했습니다. 집계된 측정항목은 다음과 같습니다.

$$\text{SensorMetric} = \text{RHRMetric}/10 + \text{SleepMetric} - \text{ActivityMetric}$$

$$\text{OverallMetric} = \text{SensorMetric} + \text{SymptomMetric}$$

주요 결과는 제안된 각 지표에 대한 ROC 곡선입니다. 곡선은 코로나19 양성 결과와 코로나19 음성으로 자체 보고된 참가자 간의 이진 분류 작업을 고려하여 얻은 것입니다. 모델은 공정한 비교를 제공하면서 과적합 문제를 최소화하는 것을 목표로 측정값과 직접 비교되는 단일 결정 임계값을 기반으로 합니다. 95%의 신뢰도 수준으로 보고된 신뢰 구간은 데이터 세트를 교차로 반복적으로 샘플링하여 부트스트랩 방법을 사용하여 추정됩니다. 샘플링은 계층화된 방식으로 수행됩니다. 즉, 모든 실험에서 클래스의 균형이 유지됩니다. 민감도(SE), 특이도(SP), 양성 예측값(PPV) 및 음성 예측값(NPV)에 대한 값도 계산되었습니다(그림 2). SE와 SP는 각각 올바르게 분류된 양성 및 음성 개인의 비율로 정의되는 반면, PPV 및 NPV는 각각 올바르게 분류된 양성 및 음성으로 예측된 개인의 비율로 정의됩니다. 이러한 값은 민감도와 특이도 사이의 최적 절충점을 갖는 ROC의 지점을 기반으로 하며 이는 곡선의 모양에 따라 달라질 수 있습니다. 분석된 각 메트릭에 대해 양성 클래스의 기본 모델이 음성 클래스보다 확률적으로 더 크다는 대체 가설을 사용하여 단측 Mann-Whitney U 테스트를 적용했습니다. 모든 통계 테스트는 Python 패키지 scipy 버전 1.5.2를 사용하여 평가되었습니다. 전반적인 성과를 평가하기 위한 비교 지표는 ROC의 AUC였습니다.

보고 요약. 연구 설계에 대한 추가 정보는 이 기사에 링크된 Nature Research Reporting Summary에서 확인할 수 있습니다.

데이터 가용성

관심 있는 모든 조사자는 등록 후 분석 데이터 세트에 액세스할 수 있으며 개인을 재식별하거나 데이터를 제3자와 공유하지 않을 것을 약속합니다. 모든 데이터 문의는 해당 작성자에게 문의해야 합니다.

참고자료

35. Heneghan, C., Venkatraman, S. & Russell, A. 소비자 웨어러블 장치를 사용하여 일일 안정시 심박수 추정치 조사. medRxiv <https://doi.org/10.1101/190087> 71 (2019)에서 사전 인쇄하세요.

감사의 말

이 작품은 보조금 번호로 자금을 지원 받았습니다. 국립보건원(NIH, E.J.T. 및 S.R.S.) 산하 국립중개과학진흥센터(NCATS)의 UL1TR002550. DETECT를 지원해준 N. Dalton에게 감사드립니다. 또한 DETECT에 기여한 D. Oran, T. Peters, R. Kamyar 및 C. Nowak에게도 감사드립니다.

저자 기여

G.Q., J.M.R., K.B.-M., V.K., E.J.T. 그리고 S.R.S. 연구 개념과 설계에 상당한 기여를 했습니다. K.B.-M., L.A., E.R., V.K. 그리고 S.R.S. 데이터 획득에 큰 기여를 했습니다. G.Q. 그리고 M.G. 통계분석을 실시했습니다. G.Q., J.M.R., M.G. 그리고 S.R.S. 데이터 해석에 많은 기여를 했습니다. G.Q., J.M.R. 그리고 S.R.S. 원고의 첫 번째 버전 초안을 작성했습니다. G.Q., J.M.R., M.G., K.B.-M., L.A., E.R., V.K., E.J.T. 그리고 S.R.S. 중요한 수정에 기여하고 원고의 최종 버전을 승인했습니다. G.Q., J.M.R. 그리고 S.R.S. 업무의 무결성에 대한 책임을 집니다.

이해관계 경쟁

S.R.S. 제출된 작업 외에 Janssen의 보조금과 Otsuka 및 Livongo의 개인 수수료를 보고합니다. 다른 저자는 경쟁 관계를 선언하지 않습니다.

추가 정보

이 문서에 대한 추가 정보는 <https://doi.org/10.1038/s41591-020-1123-x>에서 확인할 수 있습니다.

자료에 대한 서신 및 요청은 G.Q로 전달되어야 합니다.

재인쇄 및 허가 정보는 www.nature.com/reprints에서 확인할 수 있습니다.

편집자 표창문 Michael Basson은 이 기사의 주요 편집자였으며 나머지 편집 팀과 협력하여 편집 프로세스와 동료 검토를 관리했습니다.

Reporting Summary

Nature Research wishes to improve the reproducibility of the work that we publish. This form provides structure for consistency and transparency in reporting. For further information on Nature Research policies, see our [Editorial Policies](#) and the [Editorial Policy Checklist](#).

Statistics

For all statistical analyses, confirm that the following items are present in the figure legend, table legend, main text, or Methods section.

n/a Confirmed

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| ☐ | ☒ | The exact sample size (n) for each experimental group/condition, given as a discrete number and unit of measurement |
| ☐ | ☒ | A statement on whether measurements were taken from distinct samples or whether the same sample was measured repeatedly |
| ☐ | ☒ | The statistical test(s) used AND whether they are one- or two-sided
<i>Only common tests should be described solely by name; describe more complex techniques in the Methods section.</i> |
| ☐ | ☒ | A description of all covariates tested |
| ☐ | ☒ | A description of any assumptions or corrections, such as tests of normality and adjustment for multiple comparisons |
| ☐ | ☒ | A full description of the statistical parameters including central tendency (e.g. means) or other basic estimates (e.g. regression coefficient) AND variation (e.g. standard deviation) or associated estimates of uncertainty (e.g. confidence intervals) |
| ☐ | ☒ | For null hypothesis testing, the test statistic (e.g. F , t , r) with confidence intervals, effect sizes, degrees of freedom and P value noted
<i>Give P values as exact values whenever suitable.</i> |
| ☒ | ☐ | For Bayesian analysis, information on the choice of priors and Markov chain Monte Carlo settings |
| ☒ | ☐ | For hierarchical and complex designs, identification of the appropriate level for tests and full reporting of outcomes |
| ☒ | ☐ | Estimates of effect sizes (e.g. Cohen's d , Pearson's r), indicating how they were calculated |

Our web collection on [statistics for biologists](#) contains articles on many of the points above.

Software and code

Policy information about [availability of computer code](#)

Data collection

The MyDataHelps smartphone based app was developed by CareEvolution, and it includes the DETECT study since March 25, 2020. The participants have agreed to share the historical data collected by their eligible devices, including heartrate, sleep and activity measures. On first use, the app records self-reported age, gender and location. With continued use the users are encouraged to share additional information through the completion of targeted surveys, including manifestation of symptoms and COVID-19 test outcomes. Data from the participants is automatically uploaded to a protected server.

Data analysis

Analyses were carried out using Python version 3.8.5. The Python packages pandas version 1.1.2 and numpy version 1.19.1 have been used for data processing. Receiver operating characteristic (ROC) curves were computed using the Python package scikit-learn version 0.23.2. Statistical tests and p-values have been evaluated using the Python package scipy version 1.5.2.

For manuscripts utilizing custom algorithms or software that are central to the research but not yet described in published literature, software must be made available to editors and reviewers. We strongly encourage code deposition in a community repository (e.g. GitHub). See the Nature Research [guidelines for submitting code & software](#) for further information.

Data

Policy information about [availability of data](#)

All manuscripts must include a [data availability statement](#). This statement should provide the following information, where applicable:

- Accession codes, unique identifiers, or web links for publicly available datasets
- A list of figures that have associated raw data
- A description of any restrictions on data availability

All interested investigators will be allowed access to the analysis data set following registration and pledging to not re-identify individuals or share the data with a third party. All data inquiries should be addressed to the corresponding author.

Field-specific reporting

Please select the one below that is the best fit for your research. If you are not sure, read the appropriate sections before making your selection.

☒ Life sciences ☐ Behavioural & social sciences ☐ Ecological, evolutionary & environmental sciences

For a reference copy of the document with all sections, see [nature.com/documents/nr-reporting-summary-flat.pdf](https://www.nature.com/documents/nr-reporting-summary-flat.pdf)

Life sciences study design

All studies must disclose on these points even when the disclosure is negative.

Sample size	Between March 25, 2020 and June 7, 2020, 30,529 US individuals were enrolled in the DETECT study. During the study, 3,811 individuals reported symptoms through the DETECT smartphone app. 480 individuals reported having had a SARS-CoV-2 test, 333 of which having received the outcome (54 individuals tested positive; 279 tested negative). We applied bootstrap resampling method with 10,000 independent iterations to estimate the uncertainty of the outcomes due to the sample size. Due to the observational nature of the study, we did not perform any statistical analysis to predetermine the sample size, which was enforced by the number of active participants enrolled.
Data exclusions	The 3,811 individuals who completed the report for symptoms in the DETECT app were included in the analysis of frequency of symptoms. All the 333 individuals who had received the outcome of the SARS-CoV-2 test were included in the analysis of the proposed models. The data exclusion criteria for the analysis were pre-established. Due to the nature of the study, only individuals owning a smartwatch or activity tracker device were able to be enrolled. No data samples that were eligible for the analysis has been excluded.
Replication	The study has not been replicated, due to the nature of the data collection process, requiring the enrollment of thousands of individuals. The methods have been described in detail in the paper with all the software packages adopted, so it is possible to replicate the study by accessing a similar but independent dataset.
Randomization	Randomization was not relevant for this study, as participants have not been divided in two or more cohorts at the beginning of the study. The study focuses on the discrimination between individuals who tested positive or negative to COVID-19, so no randomization is needed.
Blinding	The group allocation was solely related to the data shared by the participants. Due to the observational nature of the study, the investigators were not involved in any arbitrary group allocation.

Reporting for specific materials, systems and methods

We require information from authors about some types of materials, experimental systems and methods used in many studies. Here, indicate whether each material, system or method listed is relevant to your study. If you are not sure if a list item applies to your research, read the appropriate section before selecting a response.

Materials & experimental systems

n/a	Involved in the study
☒	☐ Antibodies
☒	☐ Eukaryotic cell lines
☒	☐ Palaeontology and archaeology
☒	☐ Animals and other organisms
☐	☒ Human research participants
☒	☐ Clinical data
☒	☐ Dual use research of concern

Methods

n/a	Involved in the study
☒	☐ ChIP-seq
☒	☐ Flow cytometry
☒	☐ MRI-based neuroimaging

Human research participants

Policy information about [studies involving human research participants](#)

Population characteristics	Between March 25, 2020 and June 7, 2020, our research study enrolled 30,529 individuals with representation from every state in the United States. Among the consented individuals, 62.0% are female and 12.8% are 65 or more years old. 78.4% of participants connected their Fitbit device to the study-app, 31.2% connected the data from Apple Health Kit while 8.1% connected data from Google Fit (note that one individual can connect to multiple platforms). The most important covariates available at the time of analysis are sex, age and device used by each participants. We did not observe any statistically significant difference among subjects with reported positive and negative COVID-19 test.
Recruitment	Any person living in the United States over the age of 18 years old is eligible to participate in the DETECT study by downloading the iOS or Android research app, MyDataHelps. Scripps Research, along with outreach partners, conducted a multi-faceted outreach campaign including social media, educational web-based content, email outreach and in-app notifications to recruit participants for the DETECT Study. The study was also featured in several national media outlets, which increased visibility to larger section of the U.S. population.

Individuals owning a smartwatch or activity tracker and having access to COVID-19 diagnostic testing may not be fully representative of the general population.

Ethics oversight

The protocol for this study was reviewed and approved by the Scripps Office for the Protection of Research Subjects (IRB 20-7531). All individuals participating in the study provided informed consent electronically.

Note that full information on the approval of the study protocol must also be provided in the manuscript.